

Tarea 4

Jorge André Hernández Villalobos – C5F981

Descripción de experimento

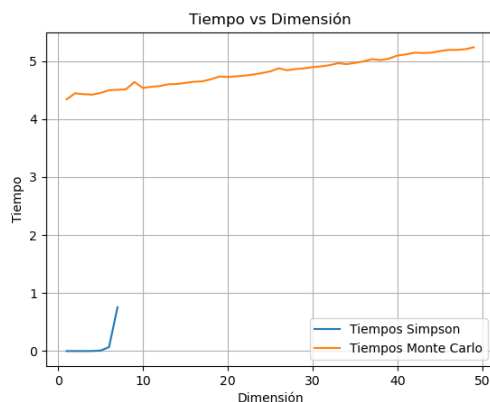
Primero, se probaron varias dimensionalidades, aumentándolas de 1 en 1 hasta descubrir que valor provocaba que alguno de los dos métodos dejara de funcionar, al llegar a la dimensionalidad 8 o 9 el método de Simpson cedió. Luego se automatizó el proceso, además de guardar la información requerida para una futura graficación de resultados, pero en este caso, cuando la dimensionalidad alcanzara 9, el método de Simpson empezaría a tomar valores de tiempo y error NONE, lo cual haría que su grafica dejara de avanzar después de $d = 9$.

Dimensionalidades Máximas

Se determinó una dimensionalidad funcional máxima de 8 para el método de Simpson.

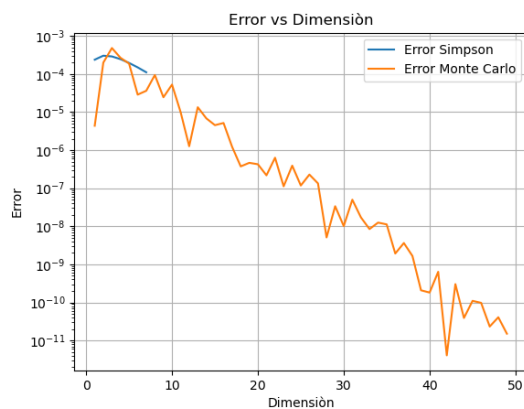
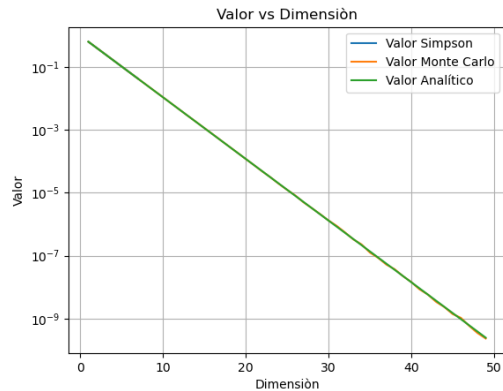
Para el método de Monte Carlo en cambio parece ser que no tiene un máximo de dimensionalidad, por lo que se podría usar cualquier valor siendo el principal problema el tiempo de ejecución del programa el cual se volvería bastante extenso, o incluso imposible de esperar.

Tiempos de ejecución



A diferencia del tiempo del método de Simpson, el cual crece de manera exponencial, el método de Monte Carlo posee una tendencia de tiempo que incrementa de forma lineal, pero con una pendiente extremadamente baja, esto significa que a pesar de ser bastante más lento que el método de Simpson en dimensiones bajas, este se vuelve extremadamente eficiente cuando las dimensionalidades tienden a números grandes, pues su tiempo de ejecución varía poco.

Precisión



Se puede observar que la precisión del método de Simpson, para el rango utilizado, posee un comportamiento estable, por el contrario, el método de Monte Carlo posee muchas fluctuaciones, pero se puede observar que cumple con un buen valor de precisión, acercándose al valor esperado.

Maldición de la Dimensionalidad

Este problema al resolver numéricamente problemas de muchas dimensiones. El principal problema es que cada punto escogido no es solo un número x , si no un vector, el cual hace que conforme crezca la dimensionalidad el espacio crece de la forma $[0,1]^d$, lo cual se vuelve enorme computacionalmente. En caso del método de Simpson el crecimiento de las evaluaciones es de la forma N^d , esto es un crecimiento exponencial, por eso, aunque el método es preciso en dimensiones bajas, rápidamente se vuelve inutilizable. En cambio, Monte Carlo posee un costo de la forma $N \times d$, el cual es un crecimiento lineal, que permite llegar a dimensiones más altas, a cambio este método posee un error que baja de forma lenta, por lo que para obtener una mejor precisión se requiere un mayor número de muestras.

En conclusión, Simpson es bueno y preciso en dimensiones pequeñas, pues su costo se dispara al aumentar las dimensiones, en cambio, Monte Carlo es menos útil y preciso en dimensiones bajas, pero excelente al intentar evaluar dimensiones altas, a costa de una baja en su precisión.